@小崔说数

2015年真题分析

重点题+补充题

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2015年真题评价

@小崔说数

2015年考研数学平均分		
数学一	数学二	数学三
78.8分	77.4分	77.1分

- 整体难度易，比较友好
- 常规题占比比较高，约 61%～67%
- 建议完成时间：150～165min



2015年真题难度分布

@小崔说数

数一	常规题: 第 1, 4 ~ 15, 19, 21 ~ 23 题	分值: 92分, 占比 67.3%
	中档题: 第 2, 3, 16, 17, 20 题	分值: 39分, 占比 26.0%
	难题: 第 18 题	分值: 10分, 占比 6.60%
数二	常规题: 第 1 ~ 16, 18, 22, 23 题	分值: 108分, 占比 72.0%
	中档题: 第 17, 19 题	分值: 22分, 占比 14.6%
	难题: 第 20, 21 题	分值: 20分, 占比 13.3%
数三	常规题: 第 1 ~ 3, 5 ~ 15, 20 ~ 23 题	分值: 106分, 占比 70.7%
	中档题: 第 16, 18题	分值: 20分, 占比 13.3%
	难题: 第 4, 17, 19 题	分值: 24分, 占比 16.0%



2015年真题考点总览

@小崔说数

数学一真题 考点总览

一、选择题

1. 拐点个数判断
2. 二阶线性微分方程解的结构
3. 阿贝尔定理
4. 二重积分的极坐标表示
5. 非齐次方程组解的判定
6. 正交变换
7. 概率不等式
8. 数字特征

二、填空题

9. 函数极限计算
10. 定积分计算
11. 隐函数的全微分
12. 三重积分
13. n阶行列式计算
14. 二维正态分布的概率

三、解答题

15. 等价无穷小
16. 微分方程的几何应用
17. 方向导数与梯度&拉格朗日乘数法
18. **乘积求导公式的证明**
19. 空间第二型曲线积分
20. 向量空间
21. 相似的性质&相似对角化
22. 伯努利试验&离散型随机变量的期望
23. 矩估计&最大似然估计



2015年真题考点总览

@小崔说数

数学二真题 考点总览

一、选择题

1. 反常积分判敛
2. 函数的间断点
3. 导函数的连续性
4. 拐点个数判断
5. 多元复合函数求偏导
6. 二重积分的极坐标表示
7. 非齐次方程组解的判定
8. 正交变换

二、填空题

9. 参数方程求导
10. 高阶导数
11. 变限积分求导
12. 微分方程与极值
13. 隐函数的全微分
14. 抽象行列式计算

三、解答题

15. 等价无穷小
16. 定积分几何应用：旋转体体积
17. 偏积分求原函数&无条件极值
18. 二重积分
19. 函数零点问题
20. **微分方程的物理应用**
21. **导数的几何应用&中值定理**
22. 矩阵方程
23. 相似的性质&相似对角化



2015年真题考点总览

@小崔说数

数学三真题 考点总览

一、选择题

1. 数列与子列的关系
2. 拐点个数判断
3. 二重积分的极坐标表示
4. **具体级数判敛**
5. 非齐次方程组解的判定
6. 正交变换
7. 概率不等式
8. 统计量的数字特征

二、填空题

9. 函数极限计算
10. 变限积分求导
11. 隐函数的全微分
12. 微分方程与极值
13. 抽象行列式计算
14. 二维正态分布的概率

三、解答题

15. 等价无穷小
16. 二重积分
17. **导数的经济应用**
18. 微分方程的几何应用
19. **乘积求导公式的证明**
20. 矩阵方程
21. 相似的性质&相似对角化
22. 伯努利试验&离散型随机变量的期望
23. 矩估计&最大似然估计



2015年重点题

@小崔说数

阿贝尔定理

【数一 3】若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛，则 $x=\sqrt{3}$ 与 $x=3$ 依次为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^n$ 的（　）.

（A）收敛点，收敛点　　（B）收敛点，发散点

（C）发散点，收敛点　　（D）发散点，发散点

函数的间断点

【数二 2】函数 $f(x)=\lim\limits_{t\to 0}\left(1+\dfrac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内（　）.

（A）连续　　（B）有可去间断点　　（C）有跳跃间断点　　（D）有无穷间断点

导函数的连续性

【数二 3】设函数 $f(x)=\begin{cases} x^{\alpha}\cos\dfrac{1}{x^{\beta}}, & x>0, \\ 0, & x\le 0 \end{cases}$ $(\alpha>0,\beta>0)$. 若 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则（　）.

（A）$\alpha-\beta>1$　　（B）$0<\alpha-\beta\le 1$

（C）$\alpha-\beta>2$　　（D）$0<\alpha-\beta\le 2$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2015年重点题

@小崔说数

多元复合函数求偏导

【数二 5】设函数 $f(u,v)$ 满足 $f\left(x+y,\frac{y}{x}\right)=x^2-y^2$，则 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 与 $\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 依次是（　）.

（A）$\frac{1}{2},0$　　（B）$0,\frac{1}{2}$　　（C）$-\frac{1}{2},0$　　（D）$0,-\frac{1}{2}$

三重积分

【数一 12】设 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标平面所围成的空间区域，则 $\iiint_{\Omega}(x+2y+3z)\,dxdydz=$_____.

微分方程的几何应用

【数一 16/数三 18】设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零.若对任意的 $x_0\in I$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线与直线 $x=x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积恒为 4，且 $f(0)=2$，求 $f(x)$ 的表达式.

方向导数与梯度&拉格朗日乘数法

【数一 17】已知函数 $f(x,y)=x+y+xy$，曲线 $C:x^2+y^2+xy=3$，求 $f(x,y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数.



2015年重点题

@小崔说数

乘积求导公式的证明

【数一 18/数三 19】(I) 设函数$u(x),v(x)$可导，利用导数定义证明$[u(x)v(x)]'=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)$；

(II) 设函数$u_1(x),u_2(x),\cdots,u_n(x)$可导，$f(x)=u_1(x)u_2(x)\cdots u_n(x)$，写出$f(x)$的求导公式.

偏积分求原函数&无条件极值

【数二 17】已知函数$f(x,y)$满足$f''_{xy}(x,y)=2(y+1)e^x$，$f'_x(x,0)=(x+1)e^x$，$f(0,y)=y^2+2y$，求$f(x,y)$的极值.

函数零点问题

【数二 19】已知函数$f(x)=\int_x^1\sqrt{1+t^2}dt+\int_1^{x^2}\sqrt{1+t}dt$，求$f(x)$零点的个数.

微分方程的物理应用

【数二 20】已知高温物体置于低温介质中，任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温差成正比. 现将一初始温度为120°C的物体在20°C的恒温介质中冷却，30 min后该物体温度降至30°C，若要将该物体的温度继续降至21°C，还需冷却多长时间?



2015年重点题

@小崔说数

导数的经济应用

【数三 17】为了实现利润最大化，厂商需要对某商品确定其定价模型.设Q为该商品的需求量，p为价格，MC为边际成本，η为需求弹性$(\eta>0)$.

(1) 证明定价模型为$p=\dfrac{MC}{1-\dfrac{1}{\eta}}$;

(2) 若该商品的成本函数为$C(Q)=1600+Q^2$，需求函数为$Q=40-p$，试由(I)中的定价模型确定此商品的价格.

向量空间

【数一 20】设向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$为$\mathbf{R}^3$的一个基，$\beta_1=2\alpha_1+2k\alpha_3$，$\beta_2=2\alpha_2$，$\beta_3=\alpha_1+(k+1)\alpha_3$.

(1) 证明向量组β_1,β_2,β_3为$\mathbf{R}^3$的一个基;

(2) 当k为何值时，存在非零向量ξ在基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$与基$\beta_1,\beta_2,\beta_3$下的坐标相同，并求所有的$\xi$.



2015年补充真题

@小崔说数

数一	补充数二真题题号	第 1～3, 5, 9～14, 16～22 题
	补充数三真题题号	第 1, 3, 4, 8, 18 题
数二	补充数一真题题号	第 2, 9～11, 13, 15, 16, 18 题
	补充数三真题题号	第 1, 3 题
数三	补充数一真题题号	第 2～4, 8, 10, 11, 16, 21 题
	补充数二真题题号	第 1～3, 5, 10, 16, 17, 19, 21 题

【注】扫码免费领取《历年真题PDF》&《补充真题做题本PDF》"

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取